

【 条件分岐、条件待ち 】

■条件分岐 if, then, else, endif

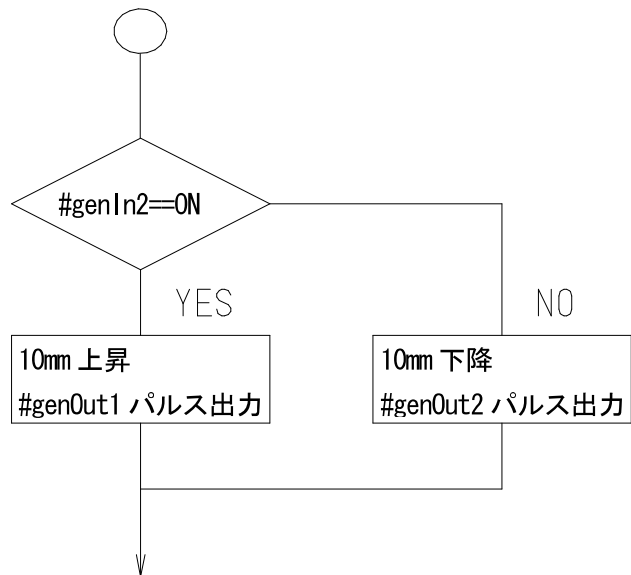
条件によって、違う作業をするポイント作業データ命令を説明します。命令の種類（カテゴリ）は、[条件分岐・条件待ち] に属します。

命令カテゴリ	命令	必要 パラメータ	作業
条件分岐・条件待ち	if	—	条件分岐
	then	—	条件が真なら以下の命令を実行
	else	—	条件が偽なら以下の命令を実行
	endif	—	条件分岐終了

※ 「if」の後には必ず条件演算命令を置きます。

■ if ~ then ~ else ~ endif 例

例 1 : #genIn2 が ON だったら、Z 軸を 10mm 上昇し、#genOut1 にパルス出力。
#genIn2 が ON でなかったら、Z 軸を 10mm 下降し、#genOut2 にパルス出力。

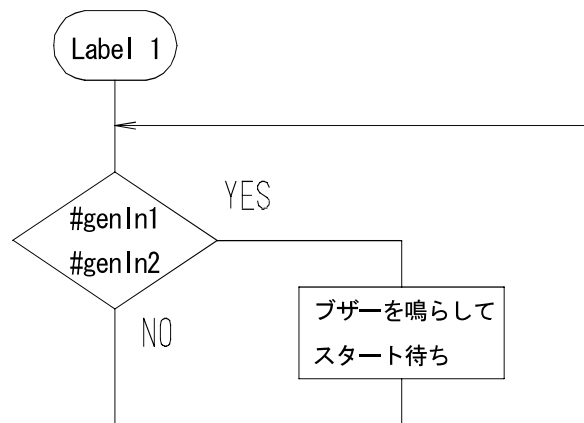


例 1 を命令にすると、以下のようになります。

```
if
  Id #genIn2
then
  upZ 10, 20
  pulse #genOut1, 200
else
  downZ 10, 20
  pulse #genOut2, 200
endif
```

以下の条件が真なら then へ、偽なら else へ。
#genIn2==ON（条件）
条件が真の場合、以下の命令を実行。
Z 軸を 10mm 上昇（速度 20mm/sec で）させ、
#genOut1 に ON パルス出力（パルス幅 0.2 秒）。
条件が偽の場合、以下の命令を実行。
Z 軸を 10mm 下降（速度 20mm/sec で）させ、
#genOut2 に ON パルス出力（パルス幅 0.2 秒）。
条件分岐命令終了。

例 2 : #genIn1 と #genIn2 が共に ON だったら、
 ブザーを鳴らしてスタート指示がある
 まで待機。
 #genIn1 と #genIn2 が共に ON でなかつ
 たら、そのまま次の作業へ。



例 2 を命令にすると、以下ようになります。

```

Label 1
if
  Id #genIn1
  and #genIn2
then
  waitStartBZ
  jump L1
endif
  
```

(飛び先目印)
 以下の条件が真なら then へ、偽なら endif の次へ。
 #genIn1=ON (条件 1) で、
 かつ、#genIn2=ON (条件 2)
 条件が真の場合、以下の命令を実行。
 ブザーを鳴らし、スタート指示があるまでその場で待機。
 [Label 1] へ (スタート指示があったら)。
 条件分岐命令終了。

- ※ 「then ~」と「else ~」は、必ずしも両方ある必要はありません。但し、「endif」が無い場合はエラーになります。
- ※ 「waitCondTime」「timeUp」～「endWait」、「if」～「endif」を使用すると、命令行がインデントされます。(下図参照)

```

waitCondTime 200
  Id #genIn2
timeUp
  set genOut2
  if
    Id #genIn1
  then
    downZ 20,20
    waitCondTime 200
    Id #genIn4
    timeUp
    waitStartBZ
    endWait
  endif
endWait
  
```

インデントは、9 段階を越えないようにご注意ください。

9 段階を越えたインデントを含むポイント作業データを運転すると、「指定ポイント作業が異常です」と表示され、エラーとなります。

「timeUp」「endWait」が「waitCondTime」より先にある場合も「指定ポイント作業が異常です」と表示され、エラーとなります。
 「if」より先に「then」「else」「endif」がある場合も同様です。

3 段階
 2 段階
 1 段階